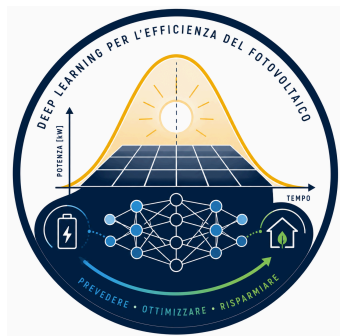




Logo o immagine rappresentativa del progetto*

Caricare un logo identificativo o un'immagine rappresentativa del progetto. Il file può richiamare il tema, l'argomento scelto o l'idea progettuale, ma non deve includere nomi, cognomi, fotografie, volti o altri riferimenti riconducibili a persone specifiche.



Nome del progetto* (fino ad un massimo di 30 caratteri spazi inclusi)

Inserire un nome identificativo per il progetto, evitando riferimenti personali o riferimenti a persone specifiche.

PV Production Forecasting

Membri del gruppo* (fino ad un massimo di 4 componenti)

Indicare per ciascun membro matricola, cognome, nome, username su GitHub e ruolo.

Matricola	Cognome	Nome	Username GitHub	Ruolo
60/79/00257	Lecca	Gabriele	GabrieleLecca	Referente

Settimana del corso da approfondire*

Indicare il nome o il numero della settimana del corso che il gruppo desidera approfondire.

Settimana S03: Deep Learning on Time Series

Dataset o ambiente scelto*

Indicare nome, link ed eventuali informazioni aggiuntive sul dataset o ambiente che si intende usare.

Electrical production data of a domestic grid

https://www.kaggle.com/datasets/pythonafroz/electrical-production-data-of-a-domestic-grid?select=dt2_electrical_production_inverter_1_with_faults.csv



Descrizione progettuale* (fino ad un massimo di 1500 caratteri spazi inclusi)

Descrivere il progetto individuando tre principali domande di ricerca, cioè tre problemi o aspetti che il progetto intende approfondire o risolvere (almeno una delle domande deve riguardare un aspetto di responsible deep learning). Per ciascuna domanda di ricerca, spiegare in modo chiaro quali sono gli obiettivi, quali attività verranno svolte, quali risultati si vogliono ottenere, quali metodi saranno utilizzati e come verranno valutati i risultati raggiunti.

Il progetto ottimizza l'efficienza di un impianto PV da 4 kW tramite forecasting neurale della produzione, permettendo una pianificazione intelligente dei carichi.

- D1: Quale architettura tra LSTM e GRU garantisce la migliore accuratezza ($< \text{MSE}$) nella predizione della potenza prodotta?

Obiettivi: Identificare il modello più efficace per catturare le dipendenze temporali solari.

Attività: Pre-processamento delle serie, creazione di sliding windows, addestramento e confronto tra LSTM e GRU.

Valutazione: Confronto delle metriche di regressione (MSE, MAE) sul test set.

- D2: In che misura la lunghezza della sequenza passata (seq length) influenza la capacità del modello di prevedere i picchi di produzione?

Obiettivi: Ottimizzare l'orizzonte temporale di input per bilanciare memoria e costo computazionale.

Attività: Sperimentazione con diverse lunghezze di sequenza (12, 24, 48 time step) e sincronizzazione con i dati meteo.

Valutazione: Analisi della variazione dell'errore al variare della finestra temporale.

- D3 (Responsible DL): Qual è l'impatto ambientale (emissioni CO₂ o consumo in kWh) dell'addestramento di modelli complessi rispetto al beneficio di una predizione più accurata?

Obiettivi: Valutare la sostenibilità ambientale del sistema (KR6. Benessere sociale ed ambientale).

Attività: Monitoraggio del tempo di addestramento e del consumo energetico della GPU per ogni configurazione testata.

Valutazione: Analisi del trade-off tra guadagno in accuratezza e costo energetico del training.